ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Interférence lumineuse

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Applications directes du cours : conversions nanomètre ↔ mètre, spectre visible (de 400 nm à 700 nm), fentes d'Young et calcul de l'interfrange. Tous les énoncés sont autonomes : les données nécessaires figurent dans chaque exercice. Cherche d'abord au brouillon, puis compare tes résultats au corrigé détaillé corr_p1.html (même numéro, même thème).

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir le corrigé corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ combinaison de deux notions · ★★★ synthèse. Réflexe d'or : convertir toutes les longueurs en mètre AVANT tout calcul, puis vérifier chaque résultat par un second calcul rapide.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Conversions et spectre visible — exercices 1 et 2

02 Fentes d'Young : l'interfrange — exercices 3 et 4

03 Mesure de λ et lumière blanche — exercices 5 et 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Conversions et spectre visible

✏️ EXERCICE 1 — DES NANOMÈTRES AUX MÈTRES (★)

Un prisme analyse la lumière émise par quatre lampes spectrales et fournit quatre raies colorées. On donne les longueurs d'onde dans le vide :

— raie rouge du cadmium :

$\lambda_1 = 643{,}8$ nm ;

— raie jaune du sodium :

$\lambda_2 = 589{,}3$ nm ;

— raie verte du mercure :

$\lambda_3 = 546{,}1$ nm ;

— raie violette du mercure :

$\lambda_4 = 404{,}7$ nm.

— 1) Rappeler combien de mètres vaut 1 nm.

— 2) Convertir les quatre longueurs d'onde en mètre, en notation scientifique.

— 3) Associer à chaque raie sa couleur et vérifier qu'elle appartient au spectre visible (de 400 nm à 700 nm).

✏️ EXERCICE 2 — LES LIMITES DU SPECTRE VISIBLE (★)

On éclaire successivement une fente avec six radiations de longueurs d'onde : 350 nm, 404,7 nm, 546,1 nm, 589,3 nm, 643,8 nm et 800 nm.

— 1) Rappeler les limites du domaine visible pour l'œil humain, en nanomètres.

— 2) Indiquer quelles radiations sont visibles, puis les classer du violet au rouge.

— 3) Nommer le domaine du rayonnement électromagnétique auquel appartient chaque radiation invisible.

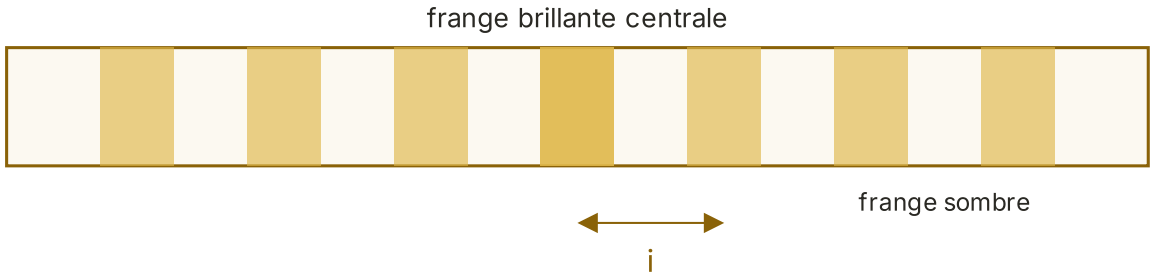
— 4) Convertir les deux limites du visible en mètre, en notation scientifique.

Fentes d'Young : l'interfrange

$$i = \lambda \cdot D / a$$

i : interfrange, distance entre deux franges brillantes consécutives (m) · λ : longueur d'onde (m) · D : distance fentes-écran (m) · a : distance entre les centres des deux fentes (m)

✏️ EXERCICE 3 — UN LASER ROUGE DEVANT LES FENTES D'YOUNG (★)



Vue de face de l'écran : franges rectilignes, parallèles et équidistantes ; l'interfrange i est la distance entre les centres de deux franges brillantes consécutives.

Données :

$\lambda = 600\ \text{nm}$;

$a = 0{,}2\ \text{mm}$;

$D = 2{,}0\ \text{m}$;

la différence de marche au point situé à la distance x de la frange centrale vaut

$\delta = a \cdot x / D$;

les interférences sont constructives si $\delta = k \cdot \lambda$ et destructives si

$\delta = (k + 1/2) \cdot \lambda$,

avec k entier.

- 1) Convertir λ et a en mètre.
- 2) Calculer l'interfrange i.
- 3) Calculer la distance x_3 entre la frange centrale et la frange brillante de rang 3.
- 4) Déterminer la nature (brillante ou sombre) du point situé à

  $x = 9{,}0\ \text{mm}$

  de la frange centrale.

✏️ EXERCICE 4 — FRANGES SOMBRES EN LUMIÈRE BLEUE (★★)

Données : radiation bleue de longueur d'onde

$\lambda = 480\ \text{nm}$;

$a = 0{,}2\ \text{mm}$;

$D = 1{,}5\ \text{m}$;

on utilise la même relation

$\delta = a \cdot x / D$

et les mêmes conditions d'interférence qu'à l'exercice 3.

- 1) Calculer l'interfrange i.
- 2) Donner la position de la première frange sombre.
- 3) Calculer la distance entre la première et la cinquième frange sombre.
- 4) Déterminer la nature du point situé à

  $x = 5{,}4\ \text{mm}$

  de la frange centrale.

Mesure de λ et lumière blanche

✏️ EXERCICE 5 — MESURER UNE LONGUEUR D'ONDE AVEC UNE RÈGLE (★★)

Un élève veut déterminer la longueur d'onde d'un laser inconnu. Il utilise des fentes distantes de

$$a = 0{,}4 \text{ mm}$$

et un écran placé à

$$D = 1{,}5 \text{ m}.$$

Il mesure la distance entre les centres de la première et de la onzième frange brillante : il trouve 22,5 mm.

- 1) Combien d'intervalles d'interfrange séparent la première de la onzième frange brillante ?
- 2) En déduire la valeur de i.
- 3) Exprimer λ en fonction de i, a et D, puis calculer sa valeur en mètre (notation scientifique).
- 4) Identifier la couleur de cette radiation et vérifier qu'elle est visible.

✏️ EXERCICE 6 — LUMIÈRE BLANCHE ET FENTES D'YOUNG (★★★)

On reprend le montage de l'exercice 3 (a = 0,2 mm ; D = 2,0 m) mais on l'éclaire maintenant avec une lampe à lumière blanche, contenant toutes les radiations visibles (de 400 nm à 700 nm). On note

$\lambda_v = 400$ nm

(violet) et

$\lambda_r = 700$ nm

(rouge).

- 1) Calculer l'interfrange i_v pour la radiation violette.
- 2) Calculer l'interfrange i_r pour la radiation rouge.
- 3) Une frange brillante du système est repérée avec un interfrange de 5,0 mm : calculer la longueur d'onde correspondante et donner sa couleur.
- 4) Décrire l'aspect de la frange centrale et celui des franges voisines, en utilisant les résultats précédents.

🎯

Exercices 01 terminés !

Les franges n'ont presque plus de secret : enchaîne avec les exercices 02, problèmes de synthèse type Bac !